Mémoire présenté le :

pour l'obtention du Diplôme Universitaire d'actuariat de l'ISFA et l'admission à l'Institut des Actuaires

Par : Gabriel de Besombes Singla

Titre : Impact de l'incertitude des taux directeurs sur l'assurance vie

Confidentialité : ☒ NON ☐ (Durée : ☐ 1 an ☐ 2 ans)

Les signataires s'engagent à respecter la confidentialité indiquée ci-dessus

Membres présents du jury de l'Institut des Actuaires

.....

.....

.....

Membres présents du jury de l'ISFA

.....

.....

.....

Entreprise :

Nom :

Signature :

Directeur de mémoire en entreprise :
Nom :

Signature :

Invité :
Nom :

Signature :

Autorisation de publication et de mise en ligne sur un site de diffusion de documents actuariels *(après expiration de l'éventuel délai de confidentialité)*

Signature du responsable entreprise

Signature du candidat

Résumé

Petit résumé en français de mon mémoire ?

Abstract

It's a brief sum up in english !

Synthèse

Un long résumé en français de mon mémoire

Synthesis

Un long résumé en anglais de mon mémoire

Remerciements

Merci Gaylord !

Table des matières

Résumé **I**

Abstract **II**

Synthèse **III**

Synthesis **IV**

Remerciements **V**

Introduction **1**

1 Cadre de l'assurance vie et contexte réglementaire **2**

1.1 L'évolution récente des taux directeurs . . . 3

1.1.1 Les banques centrales et leurs politiques monétaires . . . 3

1.1.2 La phase de taux nuls post crise financière . . . 5

1.1.3 Le Covid 19, la guerre en Ukraine et l'inflation . . . 6

1.1.4 La baisse des taux et sa stabilisation à 2% en Europe . . . 6

1.2 L'assurance vie . . . 6

1.2.1 Les spécificités de l'assurance vie . . . 7

1.2.2 L'assurance vie en France . . . 8

1.3 L'impact théorique des taux sur l'assurance vie . . . 8

1.3.1 La transmission des taux aux bilans d'assureurs . . . 9

1.3.2 Les scénarios de variation de taux . . . 9

1.4 Le contexte géopolitique actuel et son implication sur l'incertitude des taux . . . 9

1.5 Les contraintes réglementaires . . . 10

1.5.1 Le cadre réglementaire de Solvabilité II . . . 11

1.5.2 Le cadre réglementaire de IFRS 17 . . . 11

2 Présentation des modèles **12**

2.1 Présentation des modèles de taux . . . 13

2.2 Le Générateur de Scénario Economique (GSE) . . . 13

2.2.1 quid du gse . . . 14

2.2.2 Vasicek . . . 14

2.2.3 un deuxième modèle 14
2.2.4 le troisième modèle qui est le meilleur 14
2.3 Le modèle de gestion actif-passif 14
2.3.1 Les principes de l'ALM en assurance vie 15
2.3.2 La structure du modèle développé 15

3 Méthodologie ? ? 16
3.1 Le portefeuille de données 17
3.2 Sélection des indicateurs clés 18
3.3 scénario central 19
3.4 chocs sur les taux d'intérêt 20
3.5 sensibilités 21

4 Analyse des résultats et proposition de stratégies 23
4.1 Analyse et interprétation 24
4.2 Proposition de stratégies d'allocation d'actifs 24

5 Conclusion 26

Annexes 27

Bibliographie 28

Introduction

TOP

Chapitre 1

Cadre de l'assurance vie et contexte réglementaire

1.1 L'évolution récente des taux directeurs

1.1.1 Les banques centrales et leurs politiques monétaires

1.1.1.1 Les taux d'intérêt

Un **taux d'intérêt** est le coût de l'emprunt d'argent. C'est aussi la rémunération que perçoit un épargnant pour prêter son argent. Le taux d'intérêt est générallement exprimé en pourcentage annuel. Il existe plusieurs types de taux d'intérêt ; les deux principaux sont le taux d'intérêt nominal et le taux d'intérêt réel. [1]

— Le **taux d'intérêt nominal** correspond au taux indiqué dans le contrat, et c'est celui qui est réellement acquitté.

— Le **taux d'intérêt réel** est le taux d'intérêt ajusté par l'inflation. Il représente le coût réel de l'emprunt de l'épargne après avoir pris en compte la perte de pouvoir d'achat due à l'inflation. Le taux d'intérêt réel peut être calculé en soustrayant le taux d'inflation du taux d'intérêt nominal.

$$\text{Taux d'intérêt réel} = \text{Taux d'intérêt nominal} - \text{Taux d'inflation} \tag{1.1}$$

Les taux d'intérêt ne sont pas identiques : ils dépendent de nombreux facteurs, notamment des politiques monétaires des banques centrales, de la duréee des emprunts, de la solvabilité des emprunteurs (risque de crédit) ainsi que de la nature des biens ou services financés. Les banques centrales jouent un rôle déterminént dans la fixation des taux à court terme, tandis que les taux à long terme sont influencés par les anticipations du marché en matière d'inflation et de croissance économique. En outre, les taux à court terme sont généralement inférieurs aux taux à long terme en raison de la prime de risque associée à la durée plus longue de l'emprunt. [1]

1.1.1.2 Les banques et le marché interbancaire

Une **banque** est une institution financière qui offre une gamme de services financiers, notamment la gestion des dépôts, l'octroi de prêts, la facilitation des paiements et la fourniture de services d'investissement. Les banques jouent un rôle crucial dans l'économie en facilitant les transactions financières, en fournissant du crédit aux entreprises et aux particuliers, et en contribuant à la stabilité financière. Elles agissent comme des intermédiaires entre les épargnants qui déposent de l'argent et les emprunteurs qui ont besoin de fonds pour financer leurs projets ou leurs dépenses. Les banques peuvent être classées en différentes catégories, telles que les banques commerciales, les banques d'investissement, les banques centrales et les banques coopératives, chacune ayant des fonctions spécifiques dans le système financier.

La **Banque Centrale Européenne (BCE)** est l'institution responsable de la politique monétaire de la zone euro. Elle a été créée en 1998 et elle est chargée de maintenir la stabilité des prix et de soutenir la croissance économique dans les pays qui utilisent l'euro comme monnaie. La BCE fixe les taux d'intérêt directeurs, qui influencent les taux d'intérêt à court terme dans la zone euro, et elle utilise divers outils de

politique monétaire pour atteindre ses objectifs. L'objectif principal de la BCE est de maintenir l'inflation à un niveau proche de 2%, niveau jugé suffisamment bas pour préserver le pouvoir d'achat tout en étant assez élevé pour garantir une flexibilité économique et une efficacité de la politique monétaire pour éviter les risques de déflation.

La **Réserve fédérale américaine** ou *Federal Reserve System*, souvent raccourci en **Fed**, est la banque centrale des États-Unis. Elle a été créée en 1913 et c'est donc l'homologue américain de la BCE.

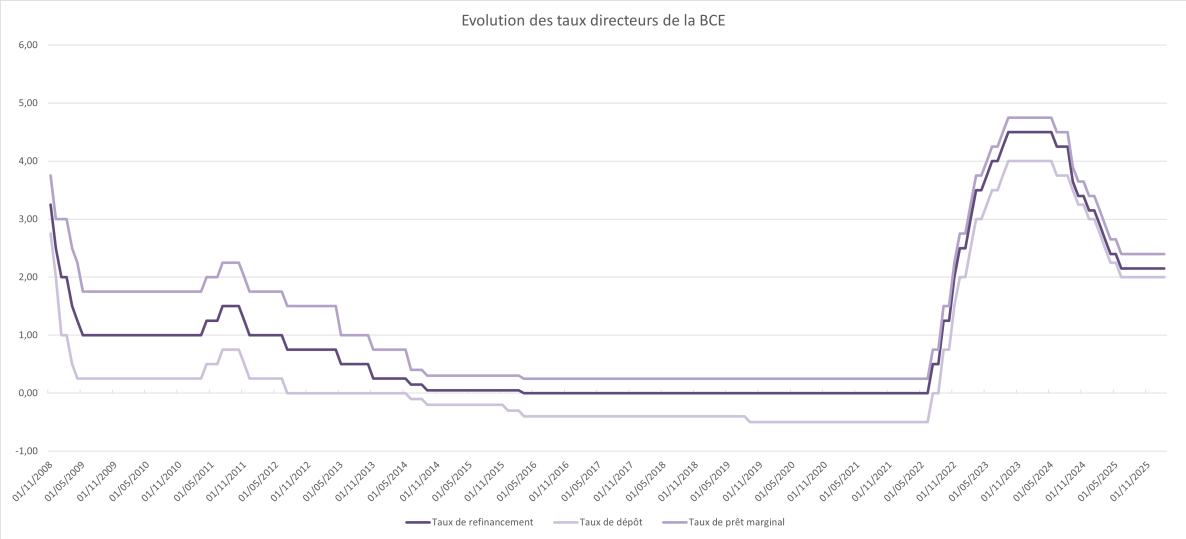
Le **marché interbancaire** est un marché financier réservé aux banques. Les banques y échangent des fonds à court terme, entre 1 jour et 1 an, pour gérer leur liquidité. Il s'git d'un marché où les banques empruntent et prêtent des fonds entre elles, c'est donc un marché de gré à gré. Les échanges entre les banques se font à des taux d'intérêt appelés taux interbancaires. Les taux interbancaires d'une durée d'un jour sont appelés EONIA (Euro Overnight Index Average) tandis que les taux interbancaires à plus long terme sont appelés EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate). [3]. La BCE agit sur les taux interbancaires selon les objectifs qu'elle poursuit. Pour y parvenir, elle peut faire varier différents taux :

— Le **taux des réserves obligatoires** : c'est le taux auquel les banques doivent déposer une partie de leurs fonds auprès de la BCE. En augmentant ce taux, la BCE peut réduire la quantité de fonds disponibles pour les prêts, ce qui peut faire augmenter les taux d'intérêt sur le marché interbancaire. Par exemple, si le taux des réserves obligatoires est de 5%, cela signifie qu'une banque qui reçoit un dépôt de 100 euros doit déposer 5 euros auprès de la BCE.

— Le **taux directeur** : c'est le taux auquel la BCE prête de l'argent aux banques commerciales. Il est aussi appelé taux de refinancement. En augmentant ce taux, la BCE peut rendre les prêts plus coûteux pour les banques, ce qui peut faire augmenter les taux d'intérêt sur le marché interbancaire.

— Le **taux de dépôt** : c'est le taux auquel les banques commerciales peuvent déposer de l'argent auprès de la BCE. Ce taux est indicateur de l'aversion au risque de prêter aux banques commerciales. En augmentant ce taux, la BCE peut encourager les banques à déposer de l'argent auprès d'elle plutôt que de prêter sur le marché interbancaire, ce qui fera augmenter les taux d'intérêt sur le marché interbancaire. [3]

Depuis la crise financière de 2008, la BCE a vu son rôle renforcé dans la gestion de la politique monétaire de la zone euro. Elle a joué un rôle central dans la stabilisation de l'économie européenne grâce à sa gestion active des taux d'intérêt. Nous pouvons recenser trois principales phases que nous allons détailler ci-dessous :



1.1.2 La phase de taux nuls post crise financière

Dans un premier temps, après la crise financière de 2008, il a fallu faire face à une situation économique très difficile, caractérisée par une forte récession et une inflation très basse. La BCE a donc adopté une politique monétaire très accommodante en réduisant les taux d'intérêt de manière très significative. En effet, en 2009, la BCE a abaissé son taux directeur à 1%, puis à 0,75% en 2011, et enfin à 0,25% en 2014. Cette politique de taux d'intérêt très bas a permis de soutenir la croissance économique et de lutter contre le risque de déflation. Cependant, malgré ces mesures, l'économie européenne est restée fragile pendant plusieurs années, ce qui a conduit la BCE à adopter des mesures supplémentaires pour stimuler l'économie.

A partir de 2015, la BCE a mis en place un programme de Quantitative Easing en complément de sa politique de taux d'intérêt bas. Le **quantitative easing (QE)** [4] ou assouplissement quantitatif est une politique monétaire non conventionnelle utilisée par les banques centrales. Cette politique est généralement mise en œuvre pour lutter contre le risque de déflation et pour relancer l'économie lorsque les taux d'intérêt sont déjà très bas. Le QE consiste, pour la banque centrale, à acheter massivement des actifs financiers auprès des banques commerciales et d'autres institutions financières. Les actifs achetés sont le plus souvent des obligations d'État, mais ils peuvent aussi inclure des titres de dette privée. Ainsi, ce programme a permis d'injecter des liquidités dans l'économie et de soutenir la croissance économique dans la zone euro. Environ 2 600 milliards d'euros ont été injectés dans l'économie européenne grâce à ce programme de QE. En réalisant ces achats, la banque centrale crée de la monnaie ; c'est-à-dire que les titres sont achetés avec de la monnaie nouvellement créée. Ces achats massifs d'actifs financiers ont pour effet de faire augmenter la demande pour ces actifs, ce qui entraîne une hausse de leur prix et, donc, une baisse de leur rendement. En conséquence, les taux d'intérêt à long terme diminuent, ce qui encourage les entreprises et les ménages à emprunter et à investir, stimulant ainsi la croissance économique.

1.1.3 Le Covid 19, la guerre en Ukraine et l'inflation

De nouveau, la BCE a réagi à la crise du Covid-19 en adoptant une politique monétaire accommodante. Elle a remis en place un programme de QE spécifique pour soutenir l'économie qui a été fortement impactée par la pandémie. L'Eurosystème a mis en place un programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP : Pandemic Emergency Purchase Programme) en mars 2020. L'ensemble des actifs détenus par l'Eurosystème dans le cadre du PEPP s'élève à 1 700 milliards d'euros en 2022. Cependant, la fin des confinements liés au Covid-19 et la reprise économique qui a suivi ont entraîné une forte augmentation de la demande, ce qui a conduit à une hausse de l'inflation. De plus, la guerre en Ukraine a également contribué à l'augmentation de l'inflation en Europe, notamment en raison de la hausse des prix de l'énergie et des matières premières. En conséquence, la BCE a été contrainte de revoir sa politique monétaire et d'abandonner les politiques de quantitative easing. Les banques centrales sont revenues àl'utilisation d'instruments plus traditionnels. En effet, la BCE a commencé à relever ses taux d'intérêt directeurs en juillet 2022, marquant ainsi un changement de cap dans sa politique monétaire. Depuis lors, la BCE a continué à augmenter les taux d'intérêt pour tenter de maîtriser l'inflation et de stabiliser l'économie européenne.

1.1.4 La baisse des taux et sa stabilisation à 2% en Europe

Cette phase marque un tournant dans l'orientation de la politique monétaire européenne. Après une période de resserrement monétaire destinée à contenir l'inflation, la BCE a progressivement une posture plus accommodante. En effet, les deux objectifs principaux de la BCE sont la stabilité des prix et le soutien à l'activité économique. Lorsque l'inflation a montré des signes de ralentissement, la BCE a pu exercer sa stratégie en réduisant graduellement les taux directeurs. Concrètement, la baisse des taux d'intérêt a pour effet de réduire le coût des crédits ce qui encourage les entreprises à investir et les ménages à consommer.

1.2 L'assurance vie

1.2.1 Les spécificités de l'assurance vie

L'assurance vie est un contrat d'assurance par lequel un souscripteur verse des primes à un assureur pour que celui-ci s'engage à verser un capital ou une rente à un bénéficiaire désigné. Ce bénéficiaire peut être l'assuré lui-même s'il est encore en vie à l'échénace du contrat, ou une tierce personne choisie à l'avance en cas de décès de l'assuré. L'assurance vie est un produit d'épargne à long terme qui permet aussi d'organiser sa transmission dans un cadre juridique et fiscal avantageux. Ce contrat est aussi un outil de prévoyance, puisqu'il offre la possibilité de protéger ses proches en leur garantissant le versement d'une somme d'argent en cas de décès.

La durée du contrat conclu par le souscripteur dépend de la vie de l'assuré. Il existe trois catégories de contrats : le contrat en cas de vie, le contrat en cas de décès et le contrat mixte.

— Le **contrat en cas de vie** permet de constituer une épargne. Il prévoit que le capital ou la rente sera versé à l'assuré à une date déterminée, à condition que celui-ci soit encore en vie à cette échéance. Ce type de contrat est souvent utilisé pour financer un projet futur ou anticiper la retraite.

— Le **contrat en cas de décès** permet de protéger les proches de l'assuré en cas de décès. Ainsi, le versement par l'assureur est déclenché par le décès de l'assuré, et le capital ou la rente est versé au bénéficiaire désigné.

— Le **contrat mixte**, aussi appelé contrat en cas de vie et de décès, combine les caractéristiques des deux contrats précédents. Il permet à la fois de constituer une épargne et d'assurer une protection financière pour les bénéficiaires de l'assuré en cas de décès.

Parmi les différents supports que peut comporter un contrat d'assurance vie, on distingue principalement le contrat en euros, le contrat en unités de compte et le contrat eurocroissance. Ces trois formes de contrats se différencient essentiellement par la nature des placements réalisés, le niveau de risque supporté par le souscripteur et les perspectives de rendement offertes.

Le contrat en euros est historiquement la forme la plus sécurisée de l'assurance vie. Les sommes versées par le souscripteur sont investies principalement sur des supports peu risqués, tels que des obligations d'État ou d'entreprises. Ce type de contrat présente un avantage majeur : le capital versé est garanti par l'assureur. Cela signifie que l'épargnant ne peut pas perdre les sommes investies, hors frais éventuels. En outre, les intérêts générés chaque année sont définitivement acquis grâce au mécanisme dit de « l'effet cliquet ». Ainsi, même si les performances futures diminuent, les gains déjà crédités demeurent acquis. Le contrat en euros convient donc particulièrement aux épargnants recherchant la sécurité et la stabilité, même si, en contrepartie, son rendement est généralement plus modéré.

Le contrat en unités de compte, à l'inverse, repose sur une logique de diversification et de recherche de performance. Les primes versées sont investies sur différents supports financiers, appelés unités de

compte, qui peuvent être composés d'actions, d'obligations, de parts d'OPCVM, de SCPI ou encore d'autres instruments financiers. Contrairement au contrat en euros, le capital n'est pas garanti. La valeur du contrat évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des fluctuations des marchés financiers. Le souscripteur supporte donc un risque de perte en capital, mais il peut espérer, en contrepartie, un rendement potentiellement plus élevé sur le long terme. Ce type de contrat s'adresse davantage aux épargnants prêts à accepter une part de risque en échange de perspectives de valorisation plus importantes.

Entre ces deux modèles se situe le contrat eurocroissance, conçu comme une formule intermédiaire entre sécurité et performance. Ce contrat vise à offrir une meilleure espérance de rendement que le fonds en euros classique, tout en prévoyant une garantie du capital à une échéance déterminée, souvent à moyen ou long terme. Pendant la durée du contrat, la valeur de l'épargne peut fluctuer, car les sommes sont investies sur des supports plus dynamiques que ceux du contrat en euros. En revanche, à l'échéance prévue, l'assureur garantit tout ou partie du capital investi selon les clauses du contrat. Le contrat eurocroissance se distingue donc par un équilibre entre prudence et dynamisme : il cherche à améliorer la rentabilité de l'épargne sans exposer le souscripteur à une absence totale de garantie à long terme.

Ces trois types de contrats répondent ainsi à des objectifs patrimoniaux différents. Le contrat en euros privilégie la sécurité du capital, le contrat en unités de compte favorise la recherche de rendement, tandis que le contrat eurocroissance constitue une solution intermédiaire, adaptée aux épargnants disposés à immobiliser leur épargne pendant plusieurs années afin de bénéficier d'un compromis entre garantie et performance. Le choix entre ces supports dépend donc du profil de l'investisseur, de son horizon de placement et de sa tolérance au risque.

1.2.2 L'assurance vie en France

données france assureurs

1.3 L'impact théorique des taux sur l'assurance vie

1.3.1 La transmission des taux aux bilans d'assureurs

1.3.1.1 Les effets sur le passif

1.3.1.2 Les effets sur l'actif

1.3.2 Les scénarios de variation de taux

1.4 Le contexte géopolitique actuel et son implication sur l'incertitude des taux

1.5 Les contraintes réglementaires

A définir si vraiment utile

1.5.1 Le cadre réglementaire de Solvabilité II

1.5.2 Le cadre réglementaire de IFRS 17

Chapitre 2

Présentation des modèles

2.1 Présentation des modèles de taux

Modèles à facteur court Modèles de structure par terme Modèles de taux stochastiques multi-facteurs

2.2 Le Générateur de Scénario Economique (GSE)

2.2.1 quid du gse

2.2.2 Vasicek

2.2.3 un deuxième modèle

2.2.4 le troisième modèle qui est le meilleur

2.3 Le modèle de gestion actif-passif

2.3.1 Les principes de l'ALM en assurance vie

La gestion actif-passif ou Asset-Liability Management (ALM) est une approche stratégique utilisée par les institutions financières, notamment les compagnies d'assurance vie, pour gérer de manière intégrée leurs actifs et leurs passifs. L'objectif principal de l'ALM est d'assurer la solvabilité de l'institution tout en optimisant la rentabilité de son portefeuille d'investissement.

2.3.2 La structure du modèle développé

2.3.2.1 La modélisation du passif

2.3.2.2 La modélisation de l'actif

2.3.2.3 Le mécanisme d'allocation

Chapitre 3

Méthodologie ? ?

Tous les titres de cette section sont à revoir.

3.1 Le portefeuille de données

3.2 Sélection des indicateurs clés

3.3 scénario central

3.4 chocs sur les taux d'intérêt

3.5 sensibilités

Chapitre 4

Analyse des résultats et proposition de stratégies

4.1 Analyse et interprétation

A voir si j'en fais une partie ou si j'interprete au fur et à mesure des résultats.

4.2 Proposition de stratégies d'allocation d'actifs

Idée : création d'une nouvelle classe d'actifs ?

Chapitre 5

Conclusion

Annexes

Bibliographie

[1] BANQUE DE FRANCE. *Taux d'intérêt nominal et réel.* (février 2023). Consulté le 23 février 2026, sur https://www.banque-france.fr/system/files/2024-08/eco-bref_taux-interet.pdf

[2] BANQUE DE FRANCE. *Les taux monétaires directeurs.* (5 février 2026). Consulté le 18 février 2026, sur https://www.banque-france.fr/fr/les-taux-monetaires-directeurs

[3] ECONOMIE.GOUV. *Lemarché interbancaire.* (2019). Consulté le 23 février 2026, sur https://www.economie.gouv.fr/facileco/le-marche-interbancaire

[4] BANQUE DE FRANCE. *Le quantitative easing.* (2024). Consulté le 16 mars 2026, sur https://www.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/quantitative-easing